DOCUMENTATION TECHNIQUE - POLE DEV

Introduction du pôle DEV 1
Une application utilisant Flutter 2
Présentation des différentes pages 2
La base de donnée 3
L'API d'utilisation de la BDD 3
Le visuel de l'application 4
Conclusion 11

Introduction du pôle DEV

Le pôle Développement possède pour mission de concevoir l'application mobile du projet Ynough, dédiée à la gestion des tournois de babyfoot. Son rôle est de transformer le besoin fonctionnel en produit concret, ergonomique et utilisable sur mobile. L'équipe s'est concentrée sur la création d'une interface fluide, sur l'organisation du code et sur l'intégration des données nécessaires au bon fonctionnement de l'application. L'équipe s'est réparti les tâches de différentes manières :

Pôle DEV	
Membres	Rôle
Elisabeth	Développement **frontend** et **backend** - Page Match et NavBar
Nolan	Développement **frontend** - Page Accueil
Pierre	Développement **frontend** - Page Equipe
Emma	Mise en place de la **BDD** et de son **accès** et développement **backend**
Laurine	Rédaction des **documentations** technique, vulgarisée et générale

Flutter pour la conception de l'application est particulièrement adapté à ce type de projet mobile multi-plateforme grâce à sa structure orientée composants et à ses possibilités de développement rapide.

L'objectif de cette documentation est de présenter les choix techniques effectués, d'expliquer l'architecture retenue et de détailler la manière dont les différentes parties de l'application interagissent. Elle sert aussi à garder une trace des décisions

prises pendant le développement, dans l'objectif de faciliter la maintenance et les évolutions futures.

Une application utilisant Flutter.

Flutter a été le choix évident pour développer l'application mobile car il permet de créer une interface moderne, cohérente et performante à partir d'une base de code unique. Ce framework facilite la création d'écrans dynamiques, la gestion des interactions utilisateur et l'adaptation de l'interface à différents formats de supports. Son approche basée sur les widgets aide à organiser proprement les composants de l'application.

Flutter s'est imposé de par sa rapidité de développement, sa large compatibilité Android/iOS et sa facilité de maintenir une seule base de code. Son langage Dart permet une intégration efficace au sein d'une logique de développement orientée multiplicité d'interfaces.

Concernant l'architecture du projet, l'avantage de le faire en Flutter permet une séparation effective des écrans, une réutilisation des composants, des services et de la logique métier. En effet, une séparation des responsabilités est proactive au sein du langage et permet une meilleure lisibilité du code et une réduction des risques lors de l'évolution du projet.

Présentation des différentes pages.

L'application possède plusieurs pages : une page d'accueil comprenant un intitulé, le nombre d'équipes, le nombre de matchs attendus et en cours. Il y a également un mini classement au plus récent.
La seconde page est la page des équipes, dans laquelle on retrouve les différentes équipes ainsi que leurs membres et leurs différentes statistiques, avec la possibilité de créer son équipe.
La troisième page correspond à l'affichage des matchs en cours, terminés et à venir.
La dernière page correspond au classement général des équipes.

Chacune des pages possède un rôle précis dans le parcours utilisateur et à la nécessité de rester simples à comprendre et à naviguer entre elles. L'objectif global

est de rendre l'expérience plaisante et d'éviter de surcharger l'utilisateur avec trop d'informations d'un seul coup.

La base de donnée

La base de données est un élément central de l'application, car elle permet de conserver les informations liées aux joueurs, aux matchs, aux scores et aux tournois. En effet, il faut garantir l'enregistrement des informations essentielles aux tournois et permettre leur consultation. Cela permet de maintenir des informations vérifiées et sûres même lors de la fermeture de l'application.

Notre choix s'est dirigé vers la solution PostgreSQL, qui est une solution fiable, capable de gérer des relations complexes dans l'application et son adaptation aux besoins d'une application présentant une structure claire de données. Ce choix est pertinent car PostgreSQL permet la liaison des équipes, des matchs et des arbitres.

Notre base de données possède trois tables : matchs, team et arbitres. Chacune des tables possède des clés qui permettent d'associer les informations à celles-ci. Une attention toute particulière fut apportée à l'élaboration de celle-ci afin d'être productif lors de sa mise en place et d'assurer sa cohérence globale.

L'API d'utilisation de la BDD

L'API d'utilisation de la base de données est le composant qui nous permet de faire la connexion entre toutes les différentes facettes de notre projet, c'est elle qui va permettre à l'application et aux capteurs de pouvoir interagir ensemble puisqu'elle va permettre une utilisation simplifiée et sécurisée de la base de donnée

Le choix de la technologie s'est basé sur la simplicité de la mise en place ainsi que sur de potentielles évolutions, c'est pour cela que nous avons choisi Flask, c'est une

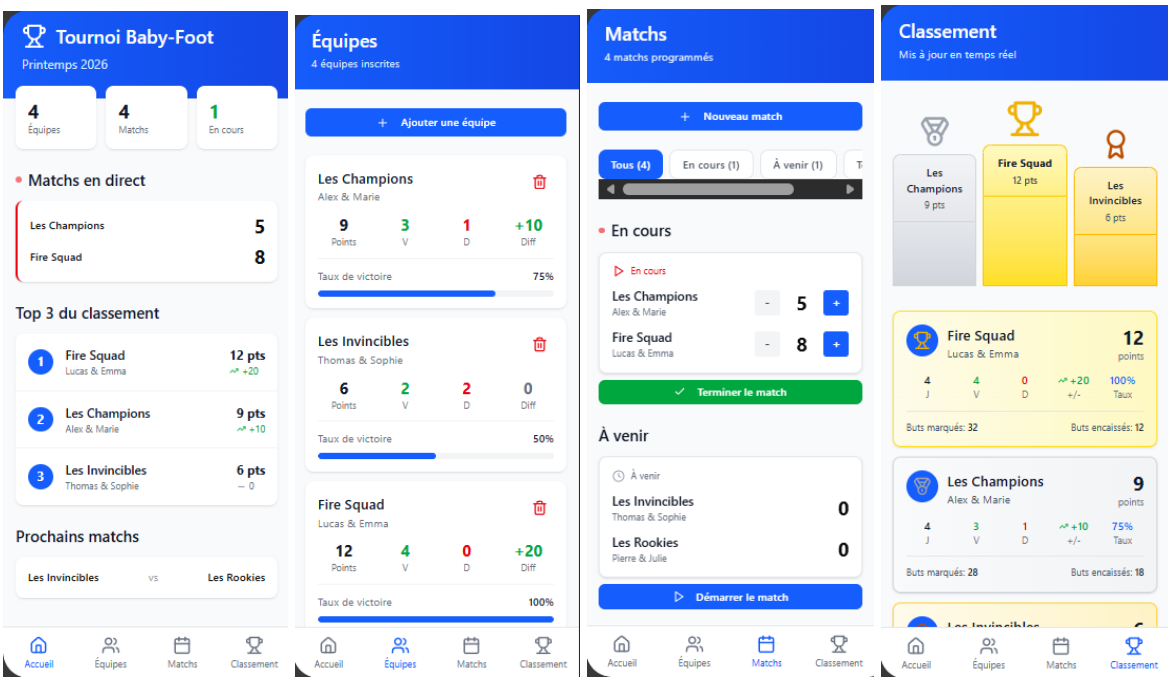
librairie python qui va nous permettre de créer très rapidement et simplement de nouvelles routes pour accéder à la base de données postgre, ce système permet une évolution continue et parallèle à la base de donnée, aussi, nous utilisons psycopg2 qui est une librairie permettant de faire la traduction entre les données de postgre et python, la base de donnée étant sécurisée par authentification, nous utilisons les variables d'environnement pour garder secret les informations d'identification

Tout cela permet une API qui reste simple dans la lignée du projet tout en restant ouvert à l'évolution.

Le visuel de l'application

Toute application nécessite la création de son visuel avec une réflexion approfondie. En effet, elle doit être cohérente, lisible et agréable pour l'utilisateur. C'est dans cette optique que l'élaboration de l'identité visuelle s'est orientée.

Tout d'abord nous avons procédé au maquettage, grâce à Figma. Ces maquettes ont été volontairement gardées très simples car leur objectif principal était de structurer les différents éléments de l'interface et de poser une base fonctionnelle pour l'organisation des différentes pages. A ce stade, elles ne traduisent pas encore précisément l'univers graphique final, notamment en ce qui concerne les couleurs.



Ensuite, nous sommes passés aux choix des couleurs de l'application. L'équipe s'est retrouvée face à une difficulté particulière : les couleurs apparaissent différemment selon les écrans utilisés, ce qui complique l'évaluation fidèle des rendus visuels. Nous avons réagi et résolu le problème en empruntant le PC d'un membre du pôle IOT qui possédait un écran plus performant pour la représentation des couleurs. Cela nous a permis d'ajuster la direction de nos choix sur les différentes couleurs et d'obtenir un rendu plus représentatif à notre vision.

Nous sommes partis sur un vert profond, évoquant la pelouse du baby-foot, associé à un crème pour rappeler le bois de la structure et rendre l'ensemble plus chaleureux et contrasté.

#3E5F44

#FFF7EB

#0A0A0A

Pour finir, concernant l'élaboration du logo, l'objectif était de concevoir un visuel capable de refléter l'univers du projet et l'esprit d'un club de tournoi. Le logo intègre ainsi plusieurs éléments symboliques. Le terme babyfoot met en avant le cœur du projet, tandis que le jeu de mots babyfootball club évoque l'ambiance compétitive et collective. Le nom Ynough apparaît également afin de renforcer l'identité de l'entreprise et faciliter son association à l'application. Pour compléter l'ensemble, une balle et des étoiles ont été ajoutées afin d'apporter une dynamique et une touche distinctive au logo.

Après création de l’application voici à quoi elle ressemble :

YNOUGH BABYFOOT

Equipes	Matchs	En cours
3	3	1

Matchs en direct

Test **2 - 0** equipedeux

Top 3 des équipes

1	Test	3 pts
2	equipedeux	3 pts
3	Ynov	0 pts

Matchs à venir

Aucun match prévu.

Equipes

3 equipes inscrites

+ Ajouter une equipe

Test

Un & Deux

3	1	1	2
Points	Victoires	Defaites	Matchs

equipedeux

lui & elle

3	1	1	2
Points	Victoires	Defaites	Matchs

Ynov

Jean & José

0	0	0	0
Points	Victoires	Defaites	Matchs

+

Accueil | Equipes | Matchs | Classement

Matchs

5 matchs programmes

+ Nouveau match

Tous (5) | En cours (1) | A venir (0) | Termines (4)

En cours

En cours

Ynov 0

Jean & José

Test 2

Un & Deux

Terminer le match

Termines

Termine

Ynov 4

Jean & José

equipedeux 0

Accueil | Equipes | Matchs | Classement

Classement

Classement general des equipes

Top 3

Les equipes les mieux classees pour le moment

1

Test

Un & Deux

3 pts

1 V / 1 D

2

equipedeux

lui & elle

3 pts

1 V / 1 D

3

Ynov

Jean & José

0 pts

0 V / 0 D

Classement complet

Accueil | Equipes | Matchs | Classement

Conclusion

Pour conclure, le pôle développement possède comme objectif de créer une application mobile fonctionnelle, claire et évolutive. Le travail réalisé par les équipes sur Flutter, la base de données et le design forme un ensemble cohérent qui pose des bases solides pour les futures améliorations.
De plus, toute l’équipe ne maîtrisait pas le langage à 100%, ce qui a permis à certains membres d'expliquer et de transmettre leurs connaissances, et à d’autres, de monter en compétences dans un environnement positif et instructif.